

间质性肺疾病多学科讨论规范中国专家共识

中华医学会呼吸病学分会 中国医师协会呼吸医师分会

通信作者:代华平, 国家呼吸医学中心 呼吸和共病全国重点实验室 国家呼吸疾病临床研究中心中国医学科学院呼吸病学研究院 中日友好医院呼吸中心 呼吸与危重症医学科, 北京 100029, Email: daihuaping@ccmu.edu.cn

【摘要】 间质性肺疾病(interstitial lung disease, ILD)是一组以肺间质炎症和纤维化为主要表现的异质性疾病,其病因繁多,临床表现缺乏特异性,影像、病理改变复杂多样,疾病的诊断和治疗涉及多学科内容。自本世纪初开始,国际上已逐步完善了ILD多学科讨论(multidisciplinary discussion, MDD)的基本形式和内容,MDD也逐渐成为一部分ILD诊断的金标准和疾病管理的重要参考。因此,中华医学会呼吸病学分会间质性肺疾病学组及中国医师协会呼吸医师分会ILD专家组共同组织相关专家,基于目前MDD在ILD的诊断和管理中应用的证据及临床实践,对MDD的组织和流程提出建议,尝试提出一套可在我国应用的ILD-MDD的标准化流程,以提高我国ILD诊治水平。

基金项目:国家重点研发计划(2021YFC2500700);中国医学科学院医学与健康科技创新工程(2021-1-I2M-011)

Chinese expert consensus on multidisciplinary discussion of interstitial lung disease

Chinese Thoracic Society, Chinese Medical Association; Chinese Association of Chest Physician, Chinese Medical Doctor Association

Corresponding author: Dai Huaping, Email: daihuaping@ccmu.edu.cn

【Abstract】 Interstitial lung disease (ILD) is a group of heterogeneous diseases characterized by interstitial lung inflammation and fibrosis. Its causes are diverse, symptoms can be non-specific, and the associated imaging and pathologic patterns can vary widely. The diagnosis and management of these conditions often require input from multiple medical disciplines. Over the past few decades, the importance of multidisciplinary discussion (MDD) in the management of ILD has grown internationally, and MDD has gradually become a part of the gold standard for ILD diagnosis and an essential reference for disease management. Recognizing this, the Chinese Medical Association-Chinese Thoracic Society and the Chinese Association of Chest Physicians have collaborated with experts to standardize the ILD-MDD process in China.

Key recommendations:

1. Formation of teams: ILD centers should establish multidisciplinary teams (MDT) and integrate MDD into the ILD patient care process. (strong recommendation)
2. Patient preparation: Prior to ILD-MDD, patients should undergo as thorough an ILD assessment as possible, including medical history, diagnostic tests, and functional evaluations. (strong recommendation)
3. MDD frequency & logistics: (1) The frequency, duration and number of cases to be discussed in ILD-MDD should be based on the clinical needs of each center, but should be held at least monthly. (2) Consistent timing and location of ILD-MDD is recommended to improve attendance. (medium recommendation)

DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20230726-00030

收稿日期 2023-07-26 本文编辑 蔡蜀菁

引用本文:中华医学会呼吸病学分会,中国医师协会呼吸医师分会.间质性肺疾病多学科讨论规范中国专家共识[J].中华结核和呼吸杂志,2023,46(12):1176-1188. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20230726-00030.



中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



recommendation)

4. Team composition: The MDT should include experts from a range of disciplines with experience of ILD. These should include specialists in Pulmonary and Critical Care Medicine, Radiology, and Pathology. Where appropriate, experts in Rheumatology, Hematology, Thoracic Surgery, and Respiratory Care and Rehabilitation should also be involved. (strong recommendation)

5. Case presentation & goals: (1) The physician in charge should present clinical information, preferably using standardized slides. Real-time imaging and pathology data are encouraged. (2) The primary goals of ILD-MDD discussions should be disease diagnosis and management. (strong recommendation)

6. Operational leadership: Assign a dedicated professional to manage the ILD-MDD operations and maintain the information discussed. (strong recommendation)

7. Specific conditions: (1) Suspected idiopathic pulmonary fibrosis should be diagnosed by a standardized MDD process. (2) Suspected idiopathic interstitial pneumonia (IIP) should be classified by MDD. If IIP is indicated by imaging or pathology, prioritize identifying potential underlying causes such as connective tissue diseases (CTDs), certain medications, or aspiration. (3) Suspected hypersensitivity pneumonitis should also be diagnosed by MDD. (4) If an ILD patient shows signs suggestive of CTDs, the diagnosis should be made by ILD-MDD with the involvement of rheumatologists. (strong recommendation)

8. Unclassifiable ILD: For ILD patients who cannot be clearly classified, create a tailored management plan based on the patient's specific disease features. (strong recommendation)

9. Progressive pulmonary fibrosis: Use ILD-MDD to determine whether an ILD patient meets the criteria for progressive pulmonary fibrosis and to discuss a personalized care plan. (strong recommendation)

Fund program: National Key Research & Development Plan(2021YFC2500700); Chinese Academy of Medical Sciences Innovation Fund(2021-1-I2M-011)

间质性肺疾病(interstitial lung disease, ILD)是一组以肺间质炎症和纤维化为主要表现的异质性疾病,具体类型超过 200 种,其病因复杂,临床表现缺乏特异性,影像、病理改变多样,疾病的诊断和治疗涉及多学科内容^[1]。ILD 的异质性、复杂性为临床诊断及治疗决策制定带来困扰。2002 年,美国胸科协会(American Thoracic Society, ATS)和欧洲呼吸学会(European Respiratory Society, ERS)发布了特发性间质性肺炎(idiopathic interstitial pneumonia, IIP)的国际多学科共识分类并沿用至今,奠定了多学科团队(multidisciplinary team, MDT)参与的讨论,即多学科讨论(multidisciplinary discussion, MDD)确定 IIP 分类诊断的基石^[2]。之后发布和数次更新的特发性肺纤维化(idiopathic pulmonary fibrosis, IPF)管理指南将 MDD 作为 IPF 诊断的金标准^[3],进一步强化了 MDD 在 ILD 诊断中的地位。随着对 ILD 认识的逐渐深入,除 IIP 外,已知病因的 ILD 包括结缔组织病相关 ILD(connective tissue disease associated ILD, CTD-ILD)和过敏性肺炎(hypersensitivity pneumonitis, HP)等都已经有了研究和学术组织确定了 MDD 在诊断和治疗中的地位^[4-5]。现在,MDD 已经成为 ILD 诊断和治疗的重要参考标准。然而,MDD 组织模式和运行状态的

不同可能会带来 ILD 诊断的差异。为了 ILD 诊断的同质性,MDD 组织和运行的标准化则尤为重要。因此,专家组充分回顾了 MDD 在 ILD 的诊断和管理中应用的证据,并通过改良 Delphi 法对 MDD 的组织 and 流程提出建议,尝试提出一套可在我国应用的 ILD-MDD 的标准化流程,以提高我国 ILD 诊治水平。

一、共识制定方法学

共识制定小组首先在 PubMed、Medline、Ovid、the Cochrane Library、Wiley Online Library、Springer Link、Elsevier Science Direct、万方数据库、中国知网、维普网等中英文数据库中,以“interstitial lung disease”“interstitial pneumonia”“pulmonary fibrosis”“间质性肺疾病”“间质性肺炎”“肺纤维化”和“multidisciplinary discussion”“multidisciplinary team”“多学科”等为检索词,检索 2022 年 11 月之前发表的所有关于间质性肺疾病 MDD 运行及应用的文献,根据内容制定共识 Delphi 研究草案,邀请国内 61 位来自呼吸与危重症医学科、放射/影像科、病理科、风湿免疫科、胸外科、肺移植科等科室具有丰富间质性肺疾病诊治经验的专家,共同参与了草案的修订。先后经过 2 轮会议讨论,最终将获得 70% 以上专家同意的内容纳入并撰写成本专家共识^[6],同时形成 12 条推荐意见,其中获得 90% 以上同意



率的意见作为强推荐,获得 80%~90% 同意率的意见作为中等推荐,获得 70%~80% 同意率的意见作为弱推荐,供相关医务工作者参考。

二、MDD 在 ILD 诊治中的应用价值

由于没有客观金标准,衡量 ILD 诊断的准确性相对较困难,尤其是 IIP。目前,相关研究均采用 Kappa 系数描述观察者之间诊断的一致性,主要针对 MDT 内成员。Kappa 系数越高,提示诊断的一致性更强。在 IIP 分类共识中,包括影像/放射科和病理科在内的 MDT 共同商议的一致性诊断即为 ILD 诊断的终点^[2]。

临床医师在对疑诊 ILD 的患者进行评估时,需要进行高分辨率胸部 CT (high-resolution computed tomography, HRCT) 检查分析影像征象和分布特征,一些患者需要肺活检以进一步明确病理诊断。然而,一项评估有经验的影像科医师诊断 ILD 一致性的研究中,所有影像科医师第一诊断的一致性为中等 (Kappa=0.48),其中 IPF、结节病和 HP 的一致性较好 (Kappa 分别为 0.50、0.62 和 0.59),而非特异性间质性肺炎 (non-specific interstitial pneumonia, NSIP)、隐源性机化性肺炎 (cryptogenic organising pneumonia, COP) 和吸烟相关间质性肺疾病的一致性较差,尤以 NSIP 为著 (Kappa=0.38)^[7]。在另一项评估有经验的病理科医师诊断 ILD 的一致性研究中,所有病理科医师对外科肺活检 (surgical lung biopsy, SLB) 的第一诊断一致性仅为一般 (Kappa=0.38),其中结节病、OP 和 UIP 的一致性较好 (Kappa 分别为 0.82、0.67 和 0.49),而 HP 和 NSIP 的一致性较差,最为显著的仍为 NSIP (Kappa=0.32)^[8]。这些研究表明,在 ILD 的诊断中单纯依靠影像学或病理学检查是不够的,因此也凸显出 MDT 共同制定 ILD 诊断的必要性和重要性。

2004 年,Flaherty 等^[9]对 MDD 在 IIP 中的诊断价值进行了研究,结果显示,临床医师对 HRCT 联合临床资料后诊断的一致性为中等 (Kappa=0.41),联合影像科医师讨论后,诊断的一致性提高到良好 (Kappa=0.67),联合 SLB 组织学资料及病理科医师讨论后,诊断达到几乎一致 (Kappa=0.86) 水平。这项研究确定了不同专业医师之间的讨论能获得诊断的改变,并提高诊断的信度 (confidence)。后续使用相似研究方法的全球多中心研究^[10-11]均展示了相似的结论。除了增加诊断的一致性和信度外,有多项研究显示 MDD 可能使得 50% 以上的 ILD 病例修正了诊断^[12-13],且有助于之前没有 ILD 分类诊

断或考虑为不能分类的 ILD (unclassifiable ILD, uILD) 进一步确定诊断^[11-12, 14]。

除明确 ILD 的分类和诊断外, MDD 在 ILD 患者的管理中也起到重要作用。Grewal 等^[14]的研究显示,经 MDD 后,之前没有接受治疗的 ILD 患者中,有 45% 启动了治疗,之前接受治疗的 ILD 患者中,有 45% 改变了原治疗方案。Biglia 等^[15]的真实世界研究中,150 例 ILD 患者经过 MDD 后,有 83 例 (55%) 患者启动或改变了治疗,9 例患者接受了肺移植评估,23 例患者接受了相关临床试验的筛选,呼吸康复在患者管理中的参与度增加了 8 倍。

【推荐意见 1】 建议 ILD 诊疗中心组建 MDT, 并将 MDD 纳入 ILD 患者诊治管理流程中。**【强推荐】**

三、ILD 患者病情评估内容

(一) 病程、临床表现、接触史及体征

在患者病史信息采集中,应描述病例的症状及其演变过程,其中活动后呼吸困难和干咳是 ILD 最常见的表现。经典的以纤维化为主要表现的 ILD 如 IPF 通常表现为隐匿起病、缓慢进展的过程;一些炎症反应较为突出的 ILD 如 HP、COP、CTD-ILD, 则多表现为亚急性病程,并可能伴有发热等表现;还有些 ILD 表现为急性病程如急性间质性肺炎 (acute interstitial pneumonia, AIP) 和部分 CTD-ILD (如 MDA5 抗体阳性皮肌炎或抗合成酶综合征相关 ILD)。此外,需注意部分 ILD 在自然病程发展中可能出现急性加重,如 IPF 急性加重 (acute exacerbations of idiopathic pulmonary fibrosis, AE-IPF), 表现为在稳定或缓慢进展的疾病中突然出现症状恶化。如患者出现明显的发热、咳痰、胸痛症状,需警惕合并肺部感染。

除了呼吸系统症状,ILD 患者需要关注全身多系统症状,因为 ILD 可能是系统性疾病的表现之一,如类风湿性关节炎 (rheumatoid arthritis, RA)、干燥综合征 (Sjögren's syndrome, SS)、系统性硬化症 (systemic sclerosis, SSc)、特发性炎性肌病 (idiopathic inflammatory myopathy, IIM)、ANCA 相关性血管炎 (ANCA-associated vasculitis, AAV)、IgG4 相关性疾病 (IgG4-related diseases, IgG4-RD)、炎症性肠病等。因此需要询问患者有无口干、皮疹、光过敏、关节病变、肌无力、猖獗龋齿、雷诺现象、淋巴结肿大等临床表现。胃食管反流病 (gastroesophageal reflux disease, GERD) 并不直接导致 ILD,但与多种 ILD 尤其是 IPF 相关,因此反酸、烧心等相关症状也需记录。



所有拟诊 ILD 患者都需仔细排查特定接触史及潜在继发病因,包括:①职业/环境相关:对所有患者都应该询问具体的职业类型,对有潜在生产性粉尘暴露的职业如矿工、石材加工等还应记录潜在暴露接触时间和防护情况;患者所居住和工作的环境在一些怀疑 HP 的患者中应仔细询问,鸽子等鸟类和霉菌的接触是询问的重点^[16];②吸烟史:多种 ILD 均与烟草暴露有关,包括呼吸性细支气管炎间质性肺病(respiratory bronchiolitis interstitial lung disease, RB-ILD)、脱屑性间质性肺炎(desquamative interstitial pneumonia, DIP)、肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症(pulmonary Langerhans' cell histiocytosis, PLCH)等,尤其应特别关注起病前半年的吸烟量;③特殊用药和治疗史:药物诱发 ILD 并不少见,因此需要注意并记录患者有无相关药物应用史,重点关注博来霉素、白消安、部分抗肿瘤药(包括免疫检查点抑制剂、靶向药物等)^[17]以及常见的抗心律失常药胺碘酮。射线暴露史如放射治疗史亦应注意收集。

(二)实验室检验

实验室检验除常规化验外,绝大部分 ILD 患者均需完善 CTD 相关检验。ATS/ERS 的指南建议对所有拟诊 ILD 患者进行抗核抗体(antinuclear antibodies, ANA)、抗环瓜氨酸肽抗体(anti-citrullinated protein antibody, anti-CCP)和类风湿因子(rheumatoid factor, RF)的检测^[18]。如患者伴有前述 CTD 相关的临床表现和体征,还应对其具体的特异性抗体进行检测,如怀疑 SS 时应查抗 SSA 和抗 SSB 抗体,怀疑 SSc 时应查抗 Scl-70 抗体和抗着丝粒抗体,怀疑 IIM 时应查肌炎特异性自身抗体(myositis-specific autoantibodies, MSA),怀疑 AAV 时应查抗中性粒细胞胞质抗体(anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, ANCA),怀疑 IgG4RD 时应查血清 IgG4 水平。此外,一些血清学指标还与 ILD 患者纤维化程度和预后相关,如涎液化糖链抗原-6(Krebs von der Lungen 6, KL-6)等,如有条件应一并检测^[19]。

(三)影像学检查

胸部高分辨率计算机断层扫描(high-resolution computed tomography, HRCT)能够提供较为精细且准确的影像学征象和病变分布特征,是 ILD 无创诊断及评估的必备方法^[3, 20],因此所有拟诊 ILD 的患者均需完成胸部 HRCT 检查,HRCT 扫描采用锐利算法,重建图像层厚 ≤ 1.5 mm,

并需包含三位(维)重建图像。建议通过影像储存和传输系统(picture archiving and communication systems, PACS)对 HRCT 图像进行观察。对于临床疑诊 HP、RB-ILD 患者,可行呼气相 HRCT 以明确小气道病变。对于以双肺背侧胸膜下磨玻璃、细网格病变为主要表现的患者,可行俯卧位 HRCT 除外坠积效应。对于合并肺内肿块、结节、空洞、无法解释的异常征象(如马赛克征、胸膜下楔形实变)和(或)显著淋巴结肿大患者,还应行胸部增强 CT。

(四)支气管镜检查

支气管镜检查及支气管肺泡灌洗(bronchioalveolar lavage, BAL)在 ILD 患者的诊治中意义重大,除影像学表现为典型 UIP、可能 UIP 且没有提示其他诊断特征的患者^[3],在评估安全的前提下,应尽可能进行支气管镜检查并行 BAL。不同 ILD 关注的支气管肺泡灌洗液(bronchioalveolar lavage fluid, BALF)检查项目有所不同,主要项目包括细胞计数及分类(包括巨噬细胞、中性粒细胞、淋巴细胞和嗜酸性粒细胞)、细胞学和流式细胞分析等,具体见表 1。此外, BALF 还有助于明确患者是否存在肺部感染,一些病原体如肺炎支原体、耶氏肺孢子菌和人巨细胞病毒等的肺部感染影像学表现与 ILD 有类似之处,而 ILD 患者,尤其是接受糖皮质激素治疗的患者,也容易合并肺部感染,因此也需要对临床不排除感染的 ILD 患者进行 BALF 的病原学检查。

(五)组织学检查

组织学是部分 ILD 诊断中极其重要的一部分,获取组织学标本的手段包括 SLB、经支气管冷冻肺活检(transbronchial lung cryobiopsy, TBLC)、经支气管肺活检(transbronchial lung biopsy, TBLB)和经皮肺穿刺活检等。不同 ILD 建议的组织取材方式有所不同,具体见表 1。其中 SLB 是被推荐最多的组织学获取途径,尤其对于疑诊 IPF 和某些疑难、诊断困难、治疗方向不明的 ILD 患者^[3, 21-22],在 MDD 中加入 SLB 资料及病理科医师讨论可以明显提高诊断的准确度^[9, 23]。TBLC 是近年来逐渐在 ILD 诊断中应用的肺活检技术,其安全性和诊断效能已经在多项研究中得以证实, MDD 联合 TBLC 获取的组织标本可使大多数 ILD 获得诊断^[24]。TBLC 和 SLB 获得组织学诊断的一致性仍有待进一步探索,考虑到 TBLC 获得的组织一般小于 SLB 且较难确定胸膜下病变性质,依赖 TBLC 获得的诊断误差可能更大,



表 1 特定ILD支气管镜评估内容及组织病理评估需要

拟诊ILD	支气管镜及BALF重点评估内容	何时需要组织病理	建议取材方式 ^[30]
IPF ^[3]	当HRCT提示不确定UIP或其他诊断时需关注BALF中性粒细胞及淋巴细胞比例	HRCT提示不确定UIP或其他诊断	SLB或TBLC
NSIP ^[28, 31]	BALF中性粒细胞及淋巴细胞比例	考虑诊断	SLB或TBLC
HP ^[16]	BALF淋巴细胞比例	HRCT非典型表现且无明确暴露史	SLB或TBLC
结节病 ^[32]	镜下支气管黏膜表现;BALF中淋巴细胞比例和CD4 ⁺ /CD8 ⁺ T淋巴细胞比例	无典型表现如Löfgren综合征、冻疮样狼疮或Heerfordt综合征	EBUS-TBNA、TBB、TBLB或TBLC
CTD-ILD	BALF淋巴细胞比例	考虑IgG4-RD患者	SLB、TBLC或经皮肺穿刺
EP	BALF嗜酸性粒细胞比例	不一定需要	
RB-ILD和DIP	BALF巨噬细胞比例,是否存在烟尘细胞(铁染色)	BALF未查见烟尘细胞	SLB或TBLC
PLCH	BALF是否存在朗格汉斯组织细胞(CD1a和S100染色)	考虑诊断	SLB或TBLC
PAP	BALF PAS、D-PAS染色	BALF PAS、D-PAS染色阴性	SLB、TBLC或TBLB
尘肺病	BALF是否存在含粉尘的巨噬细胞	粉尘接触史不明确	SLB或TBLC
uILD	BALF中性粒细胞及淋巴细胞比例	考虑诊断	SLB或TBLC

注:ILD为间质性肺疾病;BALF为支气管肺泡灌洗液;D-PAS为淀粉酶消化-过碘酸雪夫染色;IPF为特发性肺纤维化;HRCT为高分辨率CT;UIP为寻常型间质性肺炎;SLB为外科肺活检;TBLC为经支气管冷冻肺活检;NSIP为非特异性间质性肺炎;HP为过敏性肺炎;EBUS-TBNA为超声内镜下经支气管针吸活检术;TBB为经支气管黏膜活检;TBLB为经支气管肺活检;CTD-ILD为结缔组织病相关间质性肺疾病;IgG4-RD为IgG4相关疾病;EP为嗜酸性粒细胞性肺炎;RB-ILD为呼吸性细支气管炎间质性肺病;DIP为脱屑性间质性肺炎;PLCH为肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症;PAP为肺泡蛋白沉积症;PAS为过碘酸雪夫染色;uILD为不能分类的间质性肺疾病

因此基于TBLC的ILD诊断可能更需要MDD。TBLB获得肺组织较小,对于纤维化型ILD如IPF、纤维化型HP等诊断效能不高^[25-27],在这类ILD中谨慎选择。因ILD存在明显异质性,无论SLB还是TBLB、TBLC,理想条件下都应在呼吸与危重症医学科医生指导下尽可能从多个肺叶或肺段(根据HRCT病变特点确定)获取组织以提高诊断效能,同时应避免在正常或终末期纤维化区域取材^[8, 28-29]。

(六)功能学评估

功能学评估对于ILD诊断、病情评估和管理策略的确定都十分重要,主要包括肺功能测定和6 min步行试验。肺功能测定应至少包括用力肺活量(forced vital capacity, FVC)和一氧化碳弥散量(diffusing capacity of the lung for carbon monoxide, DLCO),测定时应按照ATS/ERS肺功能测试标准化工作组的规范完成^[33],以确保测定结果的准确性和可重复性。6 min步行试验是一种可靠而实用的心肺功能测量方法,是对FVC结果的有机补充,其测定也应该按照ERS/ATS技术标准的规定进行^[34]。对于多数ILD,尤其对于纤维化型ILD如IPF, FVC和6 min步行试验结果的变化情况对疾病预后有较大的提示意义^[35],因此在疾病确定诊断时应尽可能留存基线资料。

【推荐意见2】 拟讨论患者建议在ILD-MDD

前尽可能完成ILD相关的病史采集、诊断和功能评估。【强推荐】

四、ILD-MDD的组织形式与流程

全世界不同国家和地区的医疗体系、医疗资源、医疗水平、人口分布、诊疗模式差异巨大,因此各个国家和地区ILD-MDD的组织形式也存在差异。

(一)ILD-MDD的频率和时长

Richeldi等^[36]对64个国家和地区的457个中心进行了关于ILD患者MDD组织形式的问卷调查,结果显示,在350个有正式MDD的中心中,80%的中心进行线下讨论,93%的MDD时间>30 min。超过90%的中心至少每个月讨论1次,其中超过40%的中心至少每周讨论1次,每个月讨论病例的中位数为16(IQR 10~28)例。Teoh等^[37]对来自29个国家的134位ILD专家进行了所在中心ILD-MDD组织形式的调查,有53.9%的中心每周进行1次讨论,多数讨论时间为30~90 min,每次讨论病例数分布在1~5例(37.3%)和16~20例(38.2%)最多。澳大利亚和新西兰胸科协会发布的ILD-MDD共识中指出MDD时间不应超过1.5~2 h^[38],以保证讨论专家的专注度与准确性。此外ILD-MDD应定期举行,以保证参与专家的专业性^[37]。

【推荐意见3】 (1)依据各单位临床实际需求确定ILD-MDD的频率、时长和讨论病例数,建议每



个月至少开展 ILD-MDD 1 次。(2) 建议固定 ILD-MDD 的时间和地点,有利于提高 MDT 成员的参与度。**【中等推荐】**

(二)ILD-MDD 团队的构成

Flaherty 等^[9]的研究显示影像科医师和病理科医师的参与能够明显提高 ILD 诊断的一致性,因此有经验的呼吸与危重症医学科、影像科和病理科医师是组成 MDT 的基石。Richeldi 等^[36]的问卷调查显示,所有中心中呼吸专科医师参与 MDD 的比例为 99.7%,影像科医师为 91.4%,病理科医师为 66.3%,风湿科医师为 37.1%。另一项来自欧洲、北美和澳大利亚的 12 个 ILD 中心的调查^[39]主要分析了 MDD 组织差异,结果显示,MDT 团队的专科构成比例和参与程度中除呼吸科、影像科和病理科医师外差异较大,而是否有风湿科医师、移植科医师和外科医师参与是可能造成讨论结论偏倚的主要来源之一。我国 CTD-ILD 的比例约在整个 ILD 的诊断中占 1/4^[40],有研究显示,呼吸科医师与风湿科医师识别 ILD 患者血清学自身免疫异常和系统性自身免疫病家族史的一致性为中等(Kappa 值分别为 0.48 和 0.49),识别系统性自身免疫病肺外症状的一致性为一般(Kappa=0.23),而识别系统性自身免疫病的非自身抗体实验室检验异常的一致性仅为极低(Kappa=0.10),其中风湿科医师识别率均明显高于呼吸科医师^[41],提示风湿科医师参与 ILD-MDD 对识别 CTD-ILD 有重要意义。

【推荐意见 4】 建议由不同学科在 ILD 方面有诊治经验的专家组成 MDT,人员应相对固定。科

室至少包括呼吸与危重症医学科、影像/放射科和病理科,如需要,也建议风湿免疫科、血液科、胸外科和呼吸护理与康复的专家参与。**【强推荐】**

(三)ILD-MDD 病例展示与讨论内容

1. ILD-MDD 病例展示:ILD 病因复杂,可能某一专业的细微特征就能指向某一特定疾病,如果病例资料的展示方式存在差异,或者关键的影像学和组织学特征展示缺乏标准化,则有可能降低 MDD 诊断准确性和一致性^[9, 42]。Richeldi 等^[36]的问卷调查显示,绝大多数中心($\geq 95\%$)在诊断评估和病例汇报中报道了包括 FVC 和 D_LCO 在内的肺功能,以及胸部 HRCT 的影像学表现。MDD 前已行 BAL、TBLB 和 SLB 的患者中位数分别为 50.0%、15.0% 和 10.0%。另一项分析 ILD 中心 MDD 组织差异的调查显示^[39],是否展示全部临床信息和是否使用标准化模板展示临床信息可能造成 ILD-MDD 的结论出现偏倚。因此,虽然没有研究说明最佳的病例展示形式,但提供一套包含 ILD 诊治核心临床资料的幻灯片,以及高质量的影像学和病理学图片资料足以让 ILD-MDD 高效高质量运行^[37]。标准化病例展示幻灯片的内容详见表 2。如有条件,病例影像学 and 病理学表现应由专科医师实时解读,有助于充分讨论患者的临床信息、影像学表现和病理学征象之间的关联。如影像/放射科专家认为病例现有影像学资料质量达不到讨论要求,可以建议推迟讨论。

2. ILD-MDD 讨论内容:为了提高 MDD 的效率和论证 MDD 的有效性,在病例正式讨论前,临床医师、影像/放射科医师和病理科医师(如需要)应提

表 2 标准化病例展示幻灯片核心内容

评估类别	具体内容
人口学特征	性别,年龄,体重
现病史	病程,呼吸系统症状,进展速度,是否存在 CTD 相关症状
既往史	既往疾病及相关用药情况
暴露史	职业,潜在的致敏原暴露,吸烟史
家族史	家族成员是否有肺纤维化
体格检查	生命体征, SpO_2 ,胸部查体体征,是否存在浅表淋巴结肿大和 CTD 相关体征
实验室检验	常规检验,血气分析,sACE(拟诊结节病者),KL-6(有条件时)
CTD 相关	免疫球蛋白,补体,RF,ANA,ENA 谱,Anti-CCP,ANCA,MSA,IgG4 水平,干眼症相关检查(Schirmer 试验,角膜荧光染色)
支气管镜检查	镜下表现,BALF 细胞计数分类、细胞学、流式细胞分析和病原学(必要时)
影像学检查	HRCT(具体由影像/放射科专家解读)
组织学检查	肺活检(具体由病理科专家解读),唇腺活检(不除外 SS 患者)
功能评估	肺功能(必须包括 FVC 和 D_LCO),6 min 步行试验

注:CTD 为结缔组织病; SpO_2 为指脉氧饱和度;sACE 为血清血管紧张素转化酶;KL-6 为涎液化糖链抗原-6;RF 为类风湿因子;Anti-CCP 为抗环瓜氨酸肽抗体;ANA 为抗核抗体;ANCA 为抗中性粒细胞胞质抗体;MSA 为肌炎特异性自身抗体;BALF 为支气管肺泡灌洗液;HRCT 为高分辨率 CT;SS 为干燥综合征;FVC 为用力肺活量; D_LCO 为一氧化碳弥散量



前给出主诊断及鉴别诊断(分别标明可信度)。在ILD的诊断中加入诊断信度是基于临床实践的考虑,因为一些患者即使经过了充分的评估,仍然难以获得证据充分的诊断。如果诊断信度偏低,意味着需要进一步的诊断评估,或分类为uILD^[43]。Richeldi等^[36]的问卷调查显示,绝大多数中心在MDD中讨论了现有的诊断依据(96.9%)、诊断试验(95.4%)、ILD具体诊断(98.9%)和治疗方案(94.9%),分别有86.0%(301例)和66.9%(234例)的病例讨论了疾病预后和支持性护理。457个中心中的372个(81.4%)可以获得抗纤维化药物(吡非尼酮或尼达尼布),其中118个中心(31.7%)需要得到MDT的许可才能应用抗纤维化治疗。在另一项讨论ILD-MDD组织形式的调查研究^[39]中显示最终诊断是否由MDT共同制定也是MDD结论偏倚的重要来源。因此最终诊断应由MDT共同确定,如果团队成员之间存在分歧,则应该考虑将诊断分类为低信度,但此时仍应该由MDT组长确定最终诊断,如分类为uILD,应给出鉴别诊断^[43],且MDT需向责任医师告知进一步需要完善的检验和检查内容,如是否进行SLB,待结果回报后可再次申请MDD。如果病例满足相关临床研究条件如队列研究和(或)药物临床试验时,应一并确定是否进行筛选。当患者有条件进行呼吸康复时,应请呼吸康复护理团队协助进行康复处方制定。同时,应该对达到肺移植指征的患者由胸外科/肺移植科协助评估肺移植指征。慢性、病情稳定的患者后续可每6~12个月随访1次,急性/亚急性病程、新诊断或调整治疗患者,后续可每3~6个月随访1次。对一些评估充分但获得低信度诊断的患者,应强调增加随访频率,必要时再次申请MDD,这类患者的诊断可能在随访中发生改变。当患者在后续随访中面临新的疾病管理问题需要MDT协助,可在评估后再次申请MDD。

【推荐意见5】 (1)建议病例临床信息由其责任医师汇报,并采用标准化幻灯片来展示病例。影像/放射科及病理科如有条件建议实时展示影像学和组织学资料。(2)建议在ILD-MDD讨论中设定两方面目标:①疾病的诊断:由MDT共同制定;②疾病的管理:包括治疗方案、随访计划、是否需要肺移植等。

【强推荐】

(四)ILD-MDD的运行

ILD-MDD应有固定的场所,有能够展示病历资料的显示设备(如投影、显示器等)^[37],现场可以调取患者病历资料。如讨论涉及多家中心或转诊单位,线上MDD也同样能为患者的诊断带来帮助^[14]。一个安静、有序的病例展示和讨论环境有助于参与专家集中精力和高效交流^[37]。拟讨论患者应尽可能完成ILD相关的诊断和功能评估,参与相关科室,尤其影像/放射科及病理科专家应提前熟悉拟讨论病例的病历资料。ILD-MDD中所有患者的诊断和管理意见均应依据得到学界认可的规范化诊断指南或专家共识得出^[44]。ILD-MDD运行过程中应有专业人员在固定文档模板中记录讨论内容。

【推荐意见6】 建议由专业人员负责ILD-MDD的运行和资料留存,具体ILD-MDD的核心流程和内容见图1。**【强推荐】**

五、常见ILD-MDD应用场景

(一)特发性肺纤维化(IPF)

IPF是一种病因不明的以纤维化为主要特征的肺部疾病,其影像学及组织学表现以UIP为主要特征,多发于老年人,起病隐匿并逐渐进展,表现为呼吸困难症状及肺功能进行性恶化,预后不良。2002年ATS/ERS发布了IIP分类指南,奠定了IPF

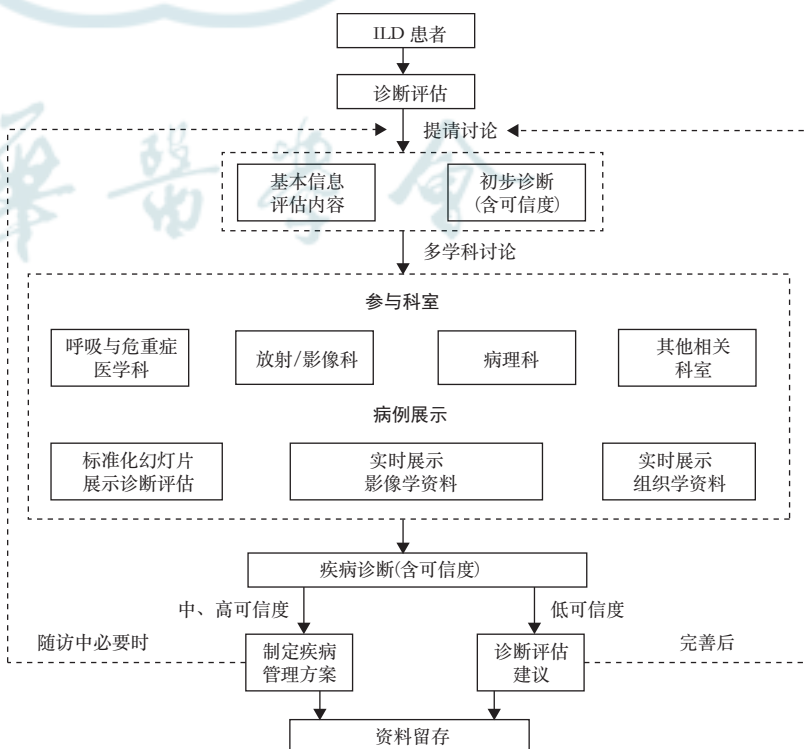


图1 间质性肺疾病多学科讨论(ILD-MDD)的核心流程和内容



多学科诊断的基础^[2],2018年ATS/ERS/日本呼吸学会(Japanese Respiratory Society, JRS)/拉丁美洲胸科学会(Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT)更新了IPF临床实践指南,将MDD诊断提高到IPF诊断金标准的高度^[25]。2022年ATS/ERS/JRS/ALAT再次更新了IPF临床实践指南,仍将MDD诊断作为IPF诊断流程的核心^[3],具体见图2。在特定临床条件下(如年龄>60岁、男性、吸烟者),如患者影像学表现为UIP或可能UIP,在MDD后可直接诊断为IPF;如患者影像学表现为不确定UIP或考虑其他诊断,则应该获取病理诊断,之后通过MDD共同确定是否诊断为IPF。

【推荐意见 7】 建议按照标准化流程,通过MDD对疑诊IPF的患者进行诊断。**【强推荐】**

(二)除IPF外其他特发性间质性肺炎(IIP)

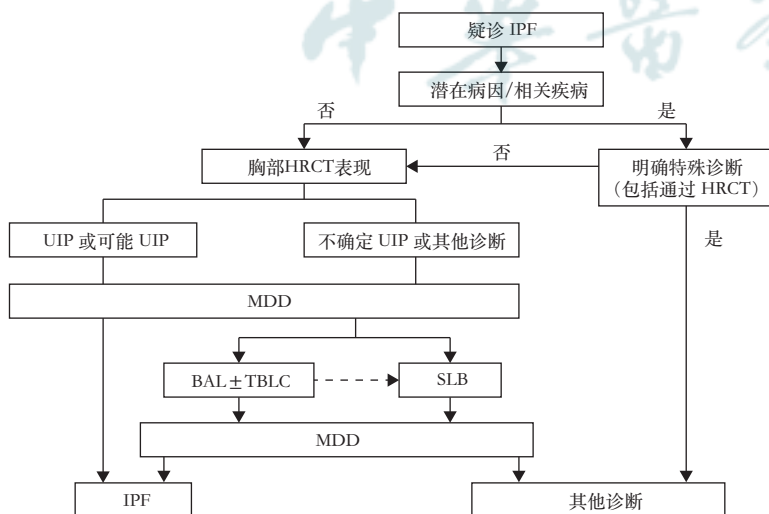
IPF以外的主要IIP包括特发性NSIP(idiopathic nonspecific interstitial pneumonia, iNSIP)、COP、AIP、RB-ILD和DIP,罕见IIP包括特发性胸膜肺弹力纤维增生症(idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis, iPPFE)、特发性淋巴细胞性间质性肺炎(idiopathic lymphocytic interstitial pneumonia, iLIP)和急性纤维索性机化性肺炎(acute fibrinous and organizing pneumonia, AFOP),此外还有不能分类的IIP(unclassifiable idiopathic interstitial pneumonia, uIIP)。2002年ATS/ERS关于IIP的分类指南同样奠定了这一类异质性疾病MDD诊断基础^[2],在2013年ATS/ERS对IIP分类进行了更新,进一步强化了MDD在IIP

中诊断的地位^[45]。其中iNSIP是最常见类型,虽然其命名提及“非特异”,但已被学界认定为一个特殊的临床疾病^[31],多发生于60岁以上、不吸烟的女性,HRCT表现为双侧对称的、以下肺分布为主的磨玻璃及网格影,可伴有牵拉性支气管扩张和细支气管扩张,偶尔可见胸膜下豁免表现,组织病理学表现为均匀受累的肺泡间隔炎症和纤维化,根据炎症细胞浸润和纤维化程度分为细胞型、纤维化型和混合型NSIP。多数iNSIP对糖皮质激素治疗有反应,预后较IPF好。COP多为亚急性起病,影像学以多发实变及磨玻璃影为特征,组织病理学的突出特点为肺泡腔和肺泡管内息肉样肉芽组织栓(Masson小体)的充填,对糖皮质激素治疗反应良好。AIP表现为迅速进展的呼吸困难,类似于急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS),影像学表现缺乏特异性,多为双肺弥漫的磨玻璃及实变影,组织病理学表现为弥漫性肺泡损伤(diffuse alveolar damage, DAD)。AIP病死率高,预后不良。吸烟相关IIP包括RB-ILD和DIP,主要差异在于吞噬烟草颗粒的巨噬细胞在肺组织中的分布,如分布于细支气管及周围肺泡腔则提示RB-ILD,如广泛分布于肺泡腔则提示DIP。对应着病变分布不同,RB-ILD影像学以小叶核心分布的微结节为特征,而DIP以双肺弥漫分布的磨玻璃影为特征。DIP的诊断可能需要肺活检支持,但RB-ILD的诊断可以不需要肺活检。IIP的诊断强调除外继发因素,当影像和病理提示NSIP、OP、DAD、LIP时,需要仔细排查潜在的病因如CTD、药物等,当影像提示RB-ILD时,需要除外HP。

【推荐意见 8】 (1)建议通过MDD对疑诊IIP的患者进行分型。(2)当影像和(或)病理提示NSIP、OP、DAD、LIP模式时,建议重点排查继发因素如CTD、药物、吸入等。**【强推荐】**

(三)过敏性肺炎(HP)

HP是易感个体吸入某种确定或未确定的致敏原后发生的由免疫反应介导的肺部疾病。潜在致敏原可能来源于微生物(如真菌、非结核分枝杆菌等)、动物蛋白(如禽类抗原)和化合物(如异氰酸酯)等。致病与易感个体、暴露浓度、持续时间等均有关。按照ATS/JRS/ALAT发布的实践指南和



注:IPF为特发性肺纤维化;HRCT为高分辨率CT;UIP为寻常型间质性肺炎;BAL为支气管肺泡灌洗;TBLC为经支气管冷冻肺活检;SLB为外科肺活检

图2 基于MDD的IPF诊断流程^[3]



CHEST 诊断评估指南^[16, 46], HP 依病理生理机制和预后的不同分为非纤维化型 HP 和纤维化型 HP。典型非纤维化型 HP(nonfibrotic HP)的影像学表现为双肺弥漫分布的边界模糊的小叶中心性结节和“空气潴留”征(“马赛克”征),组织学表现为淋巴细胞性间质炎症、细支气管炎和形成不良的非坏死性肉芽肿。典型纤维化型 HP(fibrotic HP)的影像学表现为在非纤维化型 HP 影像学特征基础上伴有肺纤维化特征,组织学表现为气道中心分布为主的纤维化。HP 的诊断同样强调 MDD 以提高诊断的准确性,具体流程见图 3。需注意的是,通过 ATS/JRS/ALAT 实践指南和 CHEST 诊断评估指南流程诊断 HP 的信度可能不一致,临床需结合实际做出 MDD 诊断^[47]。

【推荐意见 9】 建议按照标准化流程,通过 MDD 对疑诊 HP 的患者进行诊断。**【强推荐】**

(四)具有自身免疫特征的间质性肺炎(IPAF)

一部分 ILD 患者表现为临床、血清和(或)影像学提示 CTD 的特征,但又无法满足既定的 CTD 分类标准。为此,2015 年 ATS/ERS 提出了具有自身免疫特征的间质性肺炎(interstitial pneumonia with autoimmune features, IPAF)这一概念,并拟定了分类标准^[18]。该标准基于三个方面特征的可变组合,即当 ILD 患者已除外其他已知病因又不能分类为某一确定 CTD 时,如临床、血清学和形态学特征中有两个满足标准,可诊断为 IPAF。从分类标准可以看出,IPAF 是 IIP 和 CTD-ILD 间的一个过渡,既

往研究显示约 15% 的 IPAF 患者最终会发展为 CTD-ILD^[48]。因此,早期识别和分类为 CTD-ILD 是 IPAF 患者管理的重要内容,涉及患者治疗方案变更和预后判断,这再次强调了风湿科专家参与 ILD-MDD 的重要性。但需要注意的是,IPAF 分类标准是由呼吸科专家提出的,便于识别 ILD 中有 CTD 倾向的患者,其中涉及一些争论点,如血清存在 ANCA 和影像学表现为 UIP 患者尚未纳入标准等,且该标准尚未得到风湿学界的广泛认可。因此,IPAF 目前尚不能认定为特殊的临床疾病,其定义及标准未来仍需进一步完善。

【推荐意见 10】 当 ILD 患者存在临床、血清和(或)影像学提示 CTD 的特征时,建议通过有风湿科专家参与的 ILD-MDD 进行诊断。**【强推荐】**

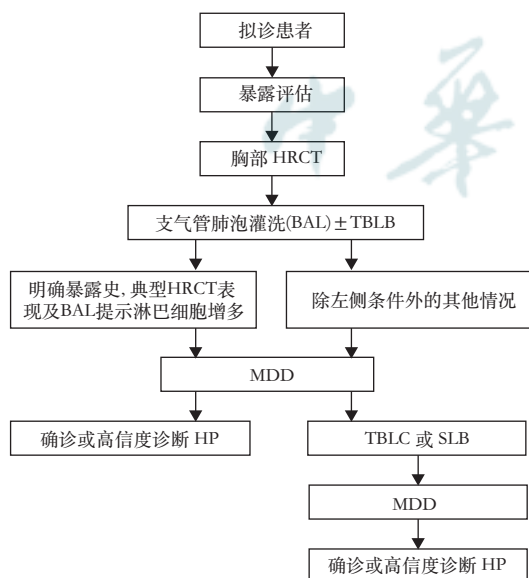
(五)不能分类的ILD(uILD)

如前所述,ILD 是一组临床异质性疾病,约 10%~20% 的患者即使通过了详细的诊断评估和 MDD 仍然不能确定分类诊断,或诊断信度 $\leq 50\%$,此时可将该类 ILD 定为 uILD^[49]。但是,uILD 应被视为一个“临时诊断”(working diagnosis),一些患者在后续的随访中可能会逐渐识别出潜在的致敏原、出现 CTD 的临床和血清学特征等,从而可以被重新分类为诊断信度更高的 ILD 诊断。对于 uILD 患者,ILD-MDD 的重点在于第二个目标,即承认无法提供有把握的 ILD 分类诊断,但在充分评估患者疾病特征的基础上给出疾病管理意见。因为 uILD 目前尚无统一的管理共识,MDT 专家需从自身专业方向提炼疾病特征,在讨论中互相权衡,最终确定管理目标。如一例 uILD 患者影像学提示以纤维化为主要特征,BALF 细胞分析提示淋巴细胞增多,在无法预知患者疾病行为的前提下,MDT 需要根据患者的组织学表现、年龄、性别、合并症等确定治疗方案以抗炎还是抗纤维化为主。但需要注意的是,现在还没有标准化方案协助 MDT 权衡疾病特征并拟定管理方案。

【推荐意见 11】 当 MDT 考虑某一 ILD 患者为 uILD 时,建议将 ILD-MDD 的重点设为根据疾病特征制定个性化管理方案。**【强推荐】**

(六)进展性肺纤维化(PPF)/进行性纤维化间质性肺疾病(PF-ILD)

进展性肺纤维化(progressive pulmonary fibrosis, PPF)和进行性纤维化间质性肺疾病(progressive fibrosing interstitial lung disease, PF-ILD)是近年来新提出的概念^[3, 50]。虽然定义的



注:HRCT 为高分辨率 CT;TBLB 为经皮穿刺肺活检;TBLC 为经支气管镜肺活检;SLB 为外科肺活检;HP 为过敏性肺炎

图 3 基于 MDD 的 HP 诊断流程

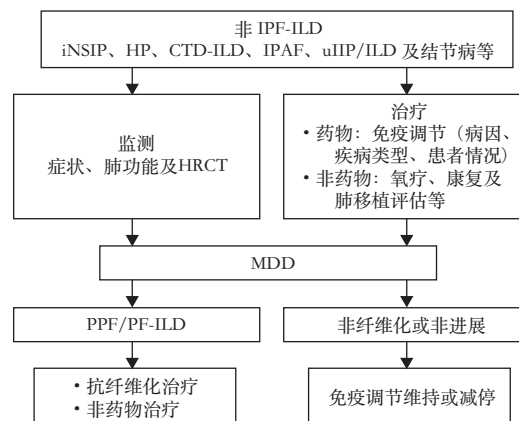


细节有差异,但均提示了一类有共性的ILD患者的纤维化进展表现,即除IPF外,其他一些已知或未知病因的纤维化ILD也可表现为类似IPF的纤维化不断进展的表现。严格意义上讲,IPF是典型的进展性肺纤维化,但在2022年ATS/ERS/JRS/ALAT关于进展性肺纤维化的临床实践指南中,用PPF术语代替PF-ILD,并在对其进行定义时,除外了IPF。因为无论PF-ILD,还是PPF,都是在将抗纤维化治疗由IPF扩展到IPF之外的纤维化ILD中提出来的概念,IPF有其特定的诊断标准和治疗方法,所以PPF定义没有包括IPF。PPF的定义指纤维化ILD在1年内逐渐出现:(1)呼吸症状恶化;(2)提示疾病进展的肺功能下降[FVC绝对下降 $\geq 5\%$ 预计值或不伴 D_LCO (血红蛋白校正)绝对下降 $\geq 10\%$ 预计值];(3)以下提示肺纤维化进展的6种影像学改变(包括牵拉性支气管扩张和细支气管扩张程度增加、新发磨玻璃影伴牵拉性支气管扩张、新出现网格影、网状异常程度加重或增粗、新发的蜂窝影或蜂窝影增加和肺叶体积缩小)出现 ≥ 1 种,PPF需满足上面症状、肺功能、影像学变化的2条或以上。PPF/PF-ILD并不是一种新的ILD,而是一种以纤维化进展为主要特征的临床表型,几乎所有ILD类型都有一定概率表现为PPF/PF-ILD。PPF/PF-ILD的提出也推动了部分ILD患者管理策略的改变,即无论ILD分类如何,一旦出现抗炎或控制原发病不能逆转的纤维化进展,就可能从抗纤维化治疗中获益^[51-52](图4)。从定义可以得出PPF/PF-ILD的确定基于基础ILD的诊断和随访中对于肺功能、影像学 and 症状的再次评估,虽然目前还没有研究显示MDD在PPF/PF-ILD的诊断和管理中的地位,但ILD-MDD中临床与影像/放射科专家的交流可能有助于明确患者是否进入PPF/PF-ILD的范畴。对于CTD-ILD的患者,风湿科专家的参与可能有助于评估原发病是否稳定。MDT的介入可能会使责任医师有更强的信心让患者从抗炎治疗转向抗纤维化治疗。综上,ILD-MDD在PPF/PF-ILD的诊断和管理中可能有积极的作用。

【推荐意见12】 建议通过ILD-MDD确定ILD患者是否满足PPF/PF-ILD标准,并讨论个性化管理方案。**【强推荐】**

六、总结

MDD对ILD规范化诊断和管理的意义重大,准确的诊断能够协助制定更加合理的管理策略,而基于MDD的综合管理也可能改善患者的



注:HP为过敏性肺炎;MDD为多学科讨论;非IPF-ILD为非特发性肺纤维化-间质性肺疾病;iNSIP为特发性非特异性间质性肺炎;HP为过敏性肺炎;CTD-ILD为结缔组织病相关间质性肺疾病;IPAF为具有自身免疫特征的间质性肺炎;uIIP/ILD为不能分类的特发性间质性肺炎/间质性肺疾病

图4 基于MDD的PPF/PF-ILD管理流程

预后。ILD-MDD的组织形式并无固定要求,对于已在ILD诊治方面有一定经验的医疗中心,应该组成基于呼吸与危重症医学科、影像/放射科和病理科专家的MDT,并按照固定频率开展MDD。ILD-MDD的高效运行和疾病的精准诊治离不开标准化病例展示流程,包含影像学及组织学结果。此外,在教学医院,规范化ILD-MDD可以是呼吸与危重症医学科专科医师、内科/影像/放射科/病理科住院医师及相关护理人员规范化培训的有机组成部分,也可以为毕业后继续教育提供良好平台。我国不同地域和层级医疗机构能够开展的检验和检查不完全相同,本专家共识以规范组织和流程为主,其中具体评估项目可依具体医疗机构实际能力和患者条件做出调整,以最大程度满足ILD诊治的临床需求。

共识编写组名单

顾问 王辰(中国医学科学院北京协和医学院 中国工程院国家呼吸医学中心);瞿介明(上海交通大学医学院附属瑞金医院 上海交通大学医学院呼吸病研究所);陈荣昌(深圳市呼吸疾病研究所);康健(中国医科大学附属第一医院)

编写组组长:代华平(中日友好医院)

专家组成员(按姓氏汉语拼音字母排序):白晶(广西医科大学第一附属医院),白久武(上海市肺科医院),包海荣(兰州大学第一医院),蔡后荣(南京大学医学院附属鼓楼医院),曹孟淑(南京大学医学院附属鼓楼医院),陈碧(徐州医科大学附属医院),陈宏(哈尔滨医科大学附属第二医院),陈娟(宁夏医科大学总医院),陈丽萍(新疆维吾尔自治区人民医院),陈起航(北京医院),程真顺(武汉大学中南医院),代华平(中日友好医院),董昭兴(宁波市第二医院),冯瑞城



(北京协和医院),高丽(内蒙古自治区人民医院),高凌云(四川省人民医院),谷秀(中国医科大学附属第四医院),韩茜(广州医科大学附属第一医院),黄慧(北京协和医院),黄燕(空军特色医学中心),蒋捍东(上海交通大学医学院附属仁济医院),金洪(四川大学华西医院),金建敏(首都医科大学附属北京同仁医院),李锋(上海市胸科医院),李惠萍(上海市肺科医院),李梦涛(北京协和医院),刘敏(中日友好医院),刘运秋(华北理工大学附属开滦总医院),卢昕(中日友好医院),路明(北京大学第三医院),罗凤鸣(四川大学华西医院),罗群(广州医科大学附属第一医院),吕长俊(滨州医学院附属医院),马丽(中日友好医院),马万里(华中科技大学同济医学院附属协和医院),孟婕(中南大学湘雅三医院),孟莹(南方医科大学南方医院),倪吉祥(宜昌市第一人民医院),彭红(中南大学湘雅二医院),彭守春(天津大学津南医院),饶珊珊(贵州省人民医院),任雁宏(中日友好医院),施举红(北京协和医院),史红阳(西安交通大学第二附属医院),汪铮(河南省人民医院),王诗尧(中日友好医院),王笑歌(沈阳市第十人民医院),魏路清(天津市北辰医院),谢晟(中日友好医院),徐旋里(浙江大学医学院附属第一医院),徐作军(北京协和医院),杨俊玲(吉林大学第二医院),叶俏(首都医科大学附属北京朝阳医院),于化鹏(南方医科大学珠江医院),于文成(青岛大学附属医院),张惠兰(华中科技大学同济医学院附属同济医院),张欣然(中日友好医院),张彦萍(河北医科大学第二医院),张云辉(云南省第一人民医院),赵玲(中日友好医院),赵铁梅(解放军总医院第一医学中心),赵亚滨(中国医科大学附属第一医院)

执笔组成员:王诗尧 任雁宏 张欣然 代华平

编写秘书:任雁宏

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] Wijsenbeek M, Suzuki A, Maher TM. Interstitial lung diseases[J]. *Lancet*, 2022, 400(10354): 769-786. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01052-2.
- [2] American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. This joint statement of the American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS) was adopted by the ATS board of directors, June 2001 and by the ERS Executive Committee, June 2001[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2002, 165(2):277-304. DOI: 10.1164/ajrccm.165.2.ats01.
- [3] Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2022, 205(9): e18-e47. DOI: 10.1164/rccm.202202-0399ST.
- [4] Butler EA, Baron M, Fogo AB, et al. Generation of a Core Set of Items to Develop Classification Criteria for Scleroderma Renal Crisis Using Consensus Methodology[J]. *Arthritis Rheumatol*, 2019, 71(6): 964-971. DOI: 10.1002/art.40809.
- [5] Abd El-Kareem D, Akl YM, Nakhla GA, et al. Clinico-pathologic presentation of hypersensitivity pneumonitis in Egyptian patients: a multidisciplinary study[J]. *Multidiscip Respir Med*, 2017, 12: 10. DOI: 10.1186/s40248-017-0091-6.
- [6] Hasson F, Keeney S, McKenna H. Research guidelines for the Delphi survey technique[J]. *J Adv Nurs*, 2000, 32(4): 1008-1015.
- [7] Aziz ZA, Wells AU, Hansell DM, et al. HRCT diagnosis of diffuse parenchymal lung disease: inter-observer variation[J]. *Thorax*, 2004, 59(6):506-511. DOI: 10.1136/thx.2003.020396.
- [8] Nicholson AG, Addis BJ, Bharucha H, et al. Inter-observer variation between pathologists in diffuse parenchymal lung disease[J]. *Thorax*, 2004, 59(6): 500-505. DOI: 10.1136/thx.2003.011734.
- [9] Flaherty KR, King TE Jr, Raghu G, et al. Idiopathic interstitial pneumonia: what is the effect of a multidisciplinary approach to diagnosis? [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2004, 170(8): 904-910. DOI: 10.1164/rccm.200402-1470C.
- [10] Walsh S, Wells AU, Desai SR, et al. Multicentre evaluation of multidisciplinary team meeting agreement on diagnosis in diffuse parenchymal lung disease: a case-cohort study[J]. *Lancet Respir Med*, 2016, 4(7): 557-565. DOI: 10.1016/S2213-2600(16)30033-9.
- [11] De Sadeleer LJ, Meert C, Yserbyt J, et al. Diagnostic Ability of a Dynamic Multidisciplinary Discussion in Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Observational Study of 938 Cases[J]. *Chest*, 2018, 153(6): 1416-1423. DOI: 10.1016/j.chest.2018.03.026.
- [12] Jo HE, Glaspole IN, Levin KC, et al. Clinical impact of the interstitial lung disease multidisciplinary service[J]. *Respirology*, 2016, 21(8): 1438-1444. DOI: 10.1111/resp.12850.
- [13] Hughes G, Toellner H, Morris H, et al. Real World Experiences: Pirfenidone and Nintedanib are Effective and Well Tolerated Treatments for Idiopathic Pulmonary Fibrosis[J]. *J Clin Med*, 2016, 5(9): 78. DOI: 10.3390/jcm5090078.
- [14] Grewal JS, Morisset J, Fisher JH, et al. Role of a Regional Multidisciplinary Conference in the Diagnosis of Interstitial Lung Disease[J]. *Ann Am Thorac Soc*, 2019, 16(4):455-462. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201811-7940C.
- [15] Biglia C, Ghaye B, Reyckers G, et al. Multidisciplinary management of interstitial lung diseases: A real-life study [J]. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis*, 2019, 36(2): 108-115. DOI: 10.36141/svdl.v36i2.8107.
- [16] Raghu G, Remy-Jardin M, Ryerson CJ, et al. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults. An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2020, 202(3): e36-e69. DOI: 10.1164/rccm.202005-2032ST.
- [17] 抗肿瘤药物相关间质性肺病诊治专家共识专家委员会. 抗肿瘤药物相关间质性肺病诊治专家共识[J]. *中华肿瘤杂志*, 2022, 44(7): 693-702. DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20220412-00244.
- [18] Fischer A, Antoniou KM, Brown KK, et al. An official European Respiratory Society/American Thoracic Society



- research statement: interstitial pneumonia with autoimmune features[J]. *Eur Respir J*, 2015, 46(4): 976-987. DOI: 10.1183/13993003.00150-2015.
- [19] He Q, Tang Y, Huang J, et al. The value of KL-6 in the diagnosis and assessment of interstitial lung disease[J]. *Am J Transl Res*, 2021, 13(8):9216-9223.
- [20] 中华医学会呼吸病学分会间质性肺疾病学组. 特发性肺纤维化诊断和治疗中国专家共识[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2016, 39(6): 427-432. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.06.005.
- [21] 中国医师协会呼吸医师分会呼吸病理工作委员会. 普通型间质性肺炎病理诊断中国专家共识(草案)[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2018, 41(3): 186-190. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.03.008.
- [22] 彭敏, 许文兵, 徐作军, 等. 外科肺活检在诊断弥漫性实质性肺疾病中的价值: 单中心 28 年来疾病谱变化[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2022, 45(3): 255-260. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20211012-00712.
- [23] Wright JL, Churg A, Hague CJ, et al. Pathologic separation of idiopathic pulmonary fibrosis from fibrotic hypersensitivity pneumonitis[J]. *Mod Pathol*, 2020, 33(4): 616-625. DOI: 10.1038/s41379-019-0389-3.
- [24] Zhou G, Ren Y, Li J, et al. Safety and diagnostic efficacy of cone beam computed tomography-guided transbronchial cryobiopsy for interstitial lung disease: a cohort study[J]. *Eur Respir J*, 2020, 56(2): 2000724. DOI: 10.1183/13993003.00724-2020.
- [25] Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2022, 205(9): e18-e47. DOI: 10.1164/rccm.202202-0399ST.
- [26] Han Q, Luo Q, Chen X, et al. The evaluation of clinical usefulness of transbronchoscopic lung biopsy in undefined interstitial lung diseases: a retrospective study[J]. *Clin Respir J*, 2017, 11(2): 168-175. DOI: 10.1111/crj.12318.
- [27] Botelho AB, Ferreira RG, Coletta E, et al. Transbronchial biopsy in chronic hypersensitivity pneumonitis[J]. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis*, 2021, 38(2): e2021018. DOI: 10.36141/svdl.v38i2.8998.
- [28] 中国医师协会呼吸医师分会病理工作委员会. 非特异性间质性肺炎病理诊断中国专家共识(草案)[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2018, 41(11): 833-839. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.11.001.
- [29] Maldonado F, Danoff SK, Wells AU, et al. Transbronchial Cryobiopsy for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: CHEST Guideline and Expert Panel Report[J]. *Chest*, 2020, 157(4): 1030-1042. DOI: 10.1016/j.chest.2019.10.048.
- [30] Troy LK, Hetzel J. Lung cryobiopsy and interstitial lung disease: What is its role in the era of multidisciplinary meetings and antifibrotics? [J]. *Respirology*, 2020, 25(9): 987-996. DOI: 10.1111/resp.13822.
- [31] Travis WD, Hunninghake G, King TE Jr, et al. Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia: report of an American Thoracic Society project[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2008, 177(12): 1338-1347. DOI: 10.1164/rccm.200611-1685OC.
- [32] Crouser ED, Maier LA, Wilson KC, et al. Diagnosis and Detection of Sarcoidosis. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2020, 201(8): e26-e51. DOI: 10.1164/rccm.202002-0251ST.
- [33] Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, et al. Standardisation of spirometry[J]. *Eur Respir J*, 2005, 26(2): 319-338. DOI: 10.1183/09031936.05.00034805.
- [34] Holland AE, Spruit MA, Troosters T, et al. An official European Respiratory Society/American Thoracic Society technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease[J]. *Eur Respir J*, 2014, 44(6): 1428-1446. DOI: 10.1183/09031936.00150314.
- [35] Nathan SD, du Bois RM, Albera C, et al. Validation of test performance characteristics and minimal clinically important difference of the 6-minute walk test in patients with idiopathic pulmonary fibrosis[J]. *Respir Med*, 2015, 109(7): 914-922. DOI: 10.1016/j.rmed.2015.04.008.
- [36] Richeldi L, Launder N, Martinez F, et al. The characterisation of interstitial lung disease multidisciplinary team meetings: a global study[J]. *ERJ Open Res*, 2019, 5(2). DOI: 10.1183/23120541.00209-2018.
- [37] Teoh A, Holland AE, Morisset J, et al. Essential Features of an Interstitial Lung Disease Multidisciplinary Meeting: An International Delphi Survey[J]. *Ann Am Thorac Soc*, 2022, 19(1): 66-73. DOI: 10.1513/AnnalsATS.202011-1421OC.
- [38] Prasad JD, Mahar A, Bleasel J, et al. The interstitial lung disease multidisciplinary meeting: A position statement from the Thoracic Society of Australia and New Zealand and the Lung Foundation Australia[J]. *Respirology*, 2017, 22(7): 1459-1472. DOI: 10.1111/resp.13163.
- [39] Jo HE, Corte TJ, Moodley Y, et al. Evaluating the interstitial lung disease multidisciplinary meeting: a survey of expert centres[J]. *BMC Pulm Med*, 2016, 16: 22. DOI: 10.1186/s12890-016-0179-3.
- [40] Ban C, Yan W, Xie B, et al. Spectrum of interstitial lung disease in China from 2000 to 2012[J]. *Eur Respir J*, 2018, 52(3): 1701554 [pii]. DOI: 10.1183/13993003.01554-2017.
- [41] De Lorenzis E, Bosello SL, Varone F, et al. Multidisciplinary Evaluation of Interstitial Lung Diseases: New Opportunities Linked to Rheumatologist Involvement[J]. *Diagnostics (Basel)*, 2020, 10(9): 664. DOI: 10.3390/diagnostics10090664.
- [42] Walsh S. Multidisciplinary evaluation of interstitial lung diseases: current insights: Number 1 in the Series "Radiology" Edited by Nicola Sverzellati and Sujal Desai [J]. *Eur Respir Rev*, 2017, 26(144): 170002. DOI: 10.1183/16000617.0002-2017.
- [43] Cottin V, Tomassetti S, Valenzuela C, et al. Integrating Clinical Probability into the Diagnostic Approach to Idiopathic Pulmonary Fibrosis: An International Working Group Perspective[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2022, 206(3): 247-259. DOI: 10.1164/rccm.202111-2607PP.
- [44] Glenn LM, Troy LK, Corte TJ. Diagnosing interstitial lung disease by multidisciplinary discussion: A review[J]. *Front Med (Lausanne)*, 2022, 9: 1017501. DOI: 10.3389/fmed.2022.1017501.
- [45] Travis WD, Costabel U, Hansell DM, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Update of the international multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2013, 188(6): 733-748. DOI: 10.1164/rccm.201308-1483ST.



- [46] Fernández Pérez ER, Travis WD, Lynch DA, et al. Diagnosis and Evaluation of Hypersensitivity Pneumonitis: CHEST Guideline and Expert Panel Report[J]. Chest, 2021, 160(2):e97-e156. DOI: 10.1016/j.chest.2021.03.066.
- [47] Buendia-Roldan I, Aguilar-Duran H, Johansson KA, et al. Comparing the Performance of Two Recommended Criteria for Establishing a Diagnosis for Hypersensitivity Pneumonitis[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2021, 204(7): 865-868. DOI: 10.1164/rccm.202105-1091LE.
- [48] Sebastiani M, Faverio P, Manfredi A, et al. Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features: Why Rheumatologist-Pulmonologist Collaboration Is Essential [J]. Biomedicine, 2020, 9(1): 17. DOI: 10.3390/biomedicine9010017.
- [49] Ryerson CJ, Corte TJ, Myers JL, et al. A contemporary practical approach to the multidisciplinary management of unclassifiable interstitial lung disease[J]. Eur Respir J, 2021, 58(6): 2100276. DOI: 10.1183/13993003.00276-2021.
- [50] George PM, Spagnolo P, Kreuter M, et al. Progressive fibrosing interstitial lung disease: clinical uncertainties, consensus recommendations, and research priorities[J]. Lancet Respir Med, 2020, 8(9): 925-934. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30355-6.
- [51] Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases[J]. N Engl J Med, 2019, 381(18): 1718-1727. DOI: 10.1056/NEJMoa1908681.
- [52] Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, et al. Nintedanib in progressive interstitial lung diseases: data from the whole INBUILD trial[J]. Eur Respir J, 2022, 59(3): 2004538. DOI: 10.1183/13993003.04538-2020.

· 简讯 ·

我国 VTE 防治项目团队获得 2023 年全球血栓领域年度优秀奖

近期,国际血栓与止血学会(International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH)给我国肺栓塞和深静脉血栓形成防治项目办公室发来贺信,并通过国际世界血栓日媒体平台,发布了我国 VTE 项目团队获得全球血栓领域年度优秀奖的消息,并对我国 VTE 防治的整体工作给予高度评价。

在过去的 1 年中,在国家卫生健康委员会的直接领导下,在多学科同道的共同努力下,全国 VTE 防治项目团队开展了系列的推进工作,并取得了巨大的进步,主要体现在以下几个方面:

1. 拓宽中心建设:全国 1 400 余家医疗机构报名,覆盖全国 31 个省级行政区,412 家单位经过前期标准化、规范化的培训和 VTE 防治建设的推进,通过了 VTE 项目专家组的评审,被认证为静脉血栓防治中心。项目办公室携手多学科同道专家,制定肿瘤专科与妇产专科建设标准,助力专科 VTE 防治体系建设。

2. 推进区域联盟:在项目办公室推进下,全国有 28 个省、直辖市或自治区建立了 VTE 区域联盟,另外三个区域联盟在筹建中;近三分之一省级卫生健康行政部门发布政策文件,加强 VTE 防治能力体系建设,推动区域 VTE 防治体系建设与发展的重要任务,以区域联盟为抓手全方位带动 VTE 建设。

3. 强化质控管理:提高 VTE 规范预防率连续三年纳入国家医疗质量安全改进目标,VTE 防治质控工作组在国家卫健委的指导下出台 VTE 防治质量控制指南,并制定质量控制指标,开展我国 VTE 防治领域医疗质量安全情况调查,分析相关数据信息组织编写《2022 年国家医疗质量安全报告—VTE 防治分册》,质控数据显示我国 2021 年 VTE 住院患者达 180 万,VTE 人群患病率达 127.8/10 万人,颠覆了亚洲人群 VTE 患病率低的传统观念。

4. 启动信息化建设:搭建全国质控网络信息平台,协同整合国家医疗质量管理与控制信息网(NCIS)、国家医院质量监测系统(HQMS)中已有 VTE 相关质量指标和数据,编制并出版《静脉血栓栓塞症标准化数据集》,促进 VTE 的质量控制和临床数据资源的整合与利用,强化我国 VTE 数据层面的规范管理。

5. 深化科学研究:发起全国 VTE 防治项目科研基金,支持临床、护理、管理等领域,涉及内科、外科、妇产科、肿瘤科等方向,开展 VTE 预防领域临床研究;制定科学防治策略,开展全国住院患者 VTE 风险人群队列研究。

6. 学术交流与推广:自 2019 年起在每年在世界血栓日期间主办以血栓预防和管理为主题的全国性学术会议,为全国临床医生、护士和医院管理者共同探讨质控管理、VTE 防治管理与多学科协作等内容提供了良好的平台,传递世界血栓日中国声音。

国际血栓与止血学会与世界血栓日专家委员会经过投票和讨论,给予中国的国家 VTE 防治项目高度评价,并颁发 2023 血栓领域年度优秀奖。中国 VTE 防治工作得到了国际同行的认可。

接下来,全国 VTE 项目将与全国各学科同道继续共同努力,开展 VTE 的规范标准、质控、信息化、科学研究、区域联盟、县域联盟、专病联盟、国际交流与合作等方面的工作。谋划推进静脉血栓栓塞症防治能力建设、肺血栓栓塞症救治体系建设以及慢性血栓栓塞性肺动脉高压管理,建立健全 VTE 预防、诊治(含介入)技术质控体系,深入开展 VTE(含 DVT 与 PTE)、慢性肺栓塞 CTEPD、CTEPH 领域系列研究,全面提升我国院内 VTE 防治水平,构建完善的院内 VTE 防治体系,为维护人民健康提供有力保障。

甄凯元 夏磊 翟振国 中日友好医院呼吸中心 呼吸与危重症医学科 国家呼吸医学中心
中国医学科学院呼吸病学研究院 国家呼吸疾病临床研究中心,北京 100029

